

Παράδειγμα: Μοντελοποίηση διακριτού σήματος

Προκειμένου να κατανοήσουμε το πρόβλημα της μοντελοποίησης ενός διακριτού σήματος $x[n]$ από ένα διακριτό σύστημα LTI, ας θεωρήσουμε την απλούστατη των περιπτώσεων κατά την οποία το σύστημα περιγράφεται από μία απλή συνάρτηση μεταφοράς με ένα μόνο πόλο της μορφής $\mathcal{H}(z) = \beta_0 / (1 + \alpha_1 z^{-1})$, οδηγώντας σε κρουστική απόκριση

$$h[n] = \beta_0 z^{-1} \left\{ \frac{1}{1 + \alpha_1 z^{-1}} \right\} = \beta_0 (-\alpha_1)^n u[n]$$

Από τις παραπάνω σχέσεις παρατηρούμε πως ο καθορισμός της συνάρτησης μεταφοράς απαιτεί τον υπολογισμό των παραμέτρων β_0 και α_1 οι οποίες θα προσδιοριστούν ως η λύση ενός συστήματος δύο αλγεβρικών εξισώσεων με δύο αγνώστους. Λαμβάνοντας υπόψη πως η έξοδος του συστήματος στην ιδανική περίπτωση θα είναι το διακριτό σήμα $x[n] = h[n]$, μπορούμε να κατασκευάσουμε αυτές τις δύο εξισώσεις θέτοντας $x[0] = h[0]$ και $x[1] = h[1]$. Χρησιμοποιώντας την παραπάνω εξίσωση για την κρουστική απόκριση $h[n]$, προκύπτει ότι $x[0] = \beta_0$ και $x[1] = -\beta_0 \alpha_1$ από όπου προκύπτει ότι $\beta_0 = x[0]$ και $\alpha_1 = -x[1]/x[0]$. Επομένως, η συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος, η απόκριση του οποίου στην κρουστική συνάρτηση είναι το διακριτό σήμα $x[n]$, είναι η

$$\mathcal{H}(z) = \frac{x[0]}{1 - (x[1]/x[0])z^{-1}} = \frac{x^2[0]}{1 - x[1]z^{-1}}$$

Ας δούμε τώρα σε τι αποτελέσματα καταλήγουμε, εάν ο βαθμός πολυπλοκότητας του συστήματος αυξηθεί. Ας θεωρήσουμε, λοιπόν, ότι το προς κατασκευή σύστημα εκτός από ένα πόλο περιέχει και μία μηδενική τιμή και επομένως η συνάρτηση μεταφοράς του έχει τη μορφή

$$\mathcal{H}(z) = \frac{\beta_0 + \beta_1 z^{-1}}{1 + \alpha_1 z^{-1}} \quad \text{οδηγώντας σε κρουστική απόκριση} \quad h[n] = \beta_0 (-\alpha_1)^n u[n] + \beta_1 (-\alpha_1)^{n-1} u[n-1]$$

Παρατηρούμε πως, στην περίπτωση αυτή, ο προσδιορισμός της συνάρτησης μεταφοράς του συστήματος απαιτεί τον προσδιορισμό των τιμών *τριών παραμέτρων*, των β_0 , β_1 και α_1 οι οποίες θα προκύψουν ως η λύση ενός αλγεβρικού συστήματος *τριών εξισώσεων με τρεις αγνώστους*. Λαμβάνοντας υπόψη πως η έξοδος του συστήματος στην ιδανική περίπτωση θα είναι το διακριτό σήμα $x[n] = h[n]$, μπορούμε να κατασκευάσουμε αυτές τις τρεις εξισώσεις, θέτοντας $x[0] = h[0]$, $x[1] = h[1]$ και $x[2] = h[2]$. Χρησιμοποιώντας την παραπάνω εξίσωση για την κρουστική απόκριση $h[n]$, προκύπτει ότι $\beta_0 = x[0]$, $\beta_1 = x[1] - (x[0]x[2])/x[1]$ και $\alpha_1 = -x[2]/x[1]$. Επομένως, η συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος, η απόκριση του οποίου στην κρουστική συνάρτηση είναι το διακριτό σήμα $x[n]$, δίδεται από την εξίσωση

$$\mathcal{H}(z) = \frac{[x[0] + (x[1] - x[2]/x[1])z^{-1}]}{1 - (x[2]/x[1])z^{-1}}$$

Παρατηρούμε πως το σύστημα που προκύπτει είναι προφανώς πιο πολύπλοκο, ενώ ο προσδιορισμός των συντελεστών της συνάρτησης μεταφοράς απαιτεί την επίλυση εξισώσεων που αυτήν τη φορά είναι μη γραμμικές. Αν και στην προκειμένη εξίσωση η επίλυση αυτών των μη γραμμικών εξισώσεων είναι δυνατή και σχετικά εύκολη, στην πράξη αυτό δεν συμβαίνει, όταν το σύστημα είναι αρκετά πολύπλοκο, δηλαδή περιέχει μεγάλο πλήθος πόλων και μηδενικών τιμών.